

# Análisis Clase 01 — Radiación del Cuerpo Negro e Hipótesis de Planck

**Módulo:** Teoría Cuántica Temprana | **Docente:** Pablo Solano | **Fecha:** 3 jul 2026

## 1. El Problema: Radiación Térmica del Cuerpo Negro

Todo cuerpo en equilibrio térmico a temperatura  $T$  emite radiación electromagnética. Un **cuerpo negro ideal** es aquel que absorbe el 100% de la radiación incidente; en consecuencia, toda la radiación que emite depende exclusivamente de  $T$ .

La mejor realización experimental es una **cavidad cerrada con un pequeño orificio**: la radiación que entra rebota en las paredes y es absorbida. El orificio — no las paredes — es el cuerpo negro, pues cualquier radiación que entra queda atrapada.

A finales del siglo XIX, el experimento mostraba dos hechos establecidos:

**Ley de Stefan-Boltzmann:** La potencia total emitida por unidad de área escala con  $T^4$ :

$$R = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

**Ley de Desplazamiento de Wien:** La longitud de onda del máximo de emisión es inversamente proporcional a  $T$ :

$$\lambda_{max} \cdot T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Cuanto mayor la temperatura, más corta la longitud de onda del máximo: hierro calentado pasa de infrarrojo a rojo a amarillo; el Sol ( $T \approx 5778 \text{ K}$ ) tiene su máximo en  $\approx 501 \text{ nm}$  (verde).

## 2. El Fracaso Clásico: Ley de Rayleigh-Jeans y la Catástrofe Ultravioleta

La física clásica modela el campo dentro de la cavidad como ondas estacionarias. Las condiciones de frontera en un cubo de lado  $L$  restringen los vectores de onda a  $k_i = n_i \pi / L$ . Contando todos los modos en el espacio  $k$  (cascarón esférico en el primer octante, factor 2 por las dos polarizaciones del campo electromagnético):

$$g(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} \quad (\text{modos por unidad de volumen y de frecuencia})$$

El **teorema de equipartición** asigna energía media  $k_B T$  a cada modo (oscilador armónico con 2 grados de libertad cuadráticos). La densidad espectral de energía resulta:

$$W_{RJ}(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

Esto concuerda con el experimento a frecuencias bajas (infrarrojo), pero diverge para  $f \rightarrow \infty$ : la energía total  $\int_0^\infty W_{RJ} df = \infty$ . Esta divergencia se llama **Catástrofe Ultravioleta** (Ehrenfest, 1911).

### 3. La Hipótesis de Planck (1900)

#### 3.1. Postulado de Cuantización

Planck postuló que los osciladores de las paredes de la cavidad no intercambian energía de manera continua. Solo pueden tener energías que son múltiplos enteros de  $\varepsilon = hf$ :

$$E_n = nhf, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s es la **constante de Planck**, valor ajustado a los datos experimentales.

#### 3.2. Energía Media del Oscilador Cuántico

Con la distribución de Boltzmann aplicada a los niveles discretos, y haciendo  $x = e^{-hf/k_B T}$ :

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nhf \cdot x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} x^n} = hf \cdot \frac{x}{1-x}$$

Las sumas son series geométricas:  $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$  y  $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ .

Sustituyendo  $x = e^{-hf/k_B T}$  y simplificando:

$$\langle E \rangle = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

#### 3.3. Ley de Radiación de Planck

Multiplicando la densidad de modos clásica por la nueva energía media cuántica:

$$W(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

En longitudes de onda:

$$W(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

### 4. Verificación de los Límites

**Límite clásico** ( $hf \ll k_B T$ ): Taylor de primer orden  $e^u \approx 1 + u$ :

$$\langle E \rangle \approx \frac{hf}{hf/k_B T} = k_B T \implies W \rightarrow W_{RJ} \checkmark$$

**Límite ultravioleta** ( $hf \gg k_B T$ ):  $e^{hf/k_B T} \gg 1$ , por lo que:

$$\langle E \rangle \approx hf e^{-hf/k_B T} \rightarrow 0 \quad (\text{supresión exponencial}) \checkmark$$

La catástrofe desaparece porque a alta frecuencia el cuanto mínimo  $hf \gg k_B T$ : ningún modo puede ser excitado térmicamente.

## 5. Derivación de Stefan-Boltzmann desde Planck

Integrando  $W(f, T)$  sobre todas las frecuencias con  $u = hf/k_B T$ :

$$\int_0^\infty W df = \frac{8\pi h}{c^3} \left( \frac{k_B T}{h} \right)^4 \underbrace{\int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du}_{\pi^4/15} = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3} T^4$$

La potencia emitida por unidad de área es  $R = \frac{c}{4} \int W df = \sigma T^4$ , con:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

La constante  $\sigma$  queda completamente determinada por  $h$ ,  $k_B$  y  $c$ .

## 6. Conclusiones

1. La **Catástrofe Ultravioleta** es consecuencia directa de aplicar el teorema de equipartición a un continuo de modos, asignando  $k_B T$  a cada uno.
2. La **cuantización**  $E_n = nhf$  modifica la energía promedio de  $k_B T$  a  $hf/(e^{hf/k_B T} - 1)$ , suprimiendo exponencialmente los modos de alta frecuencia.
3. La **Ley de Planck** reproduce el espectro experimental completo, y contiene las leyes de Rayleigh-Jeans y Wien como casos límite.
4. La integración de Planck **deriva** la Ley de Stefan-Boltzmann desde primeros principios, determinando  $\sigma$  en términos de  $h$ ,  $k_B$  y  $c$ .
5. La constante  $h$  resultó ser la constante fundamental de toda la física cuántica, apareciendo en  $E = hf$ ,  $\lambda = h/p$  y  $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ .